

1.2 描述质点运动的物理量

例1 一运动质点在某瞬时位于矢径 $\vec{r}(x, y, z)$ 的端点处，其速度和速度大小分别为

A $\frac{d\vec{r}}{dt}$ **B** $\frac{dr}{dt}$ **C** $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$ **D** $\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right|$

E $\frac{ds}{dt}$ **F** $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$

G $\frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$

[解] 速度： A、G

速度大小： D、E、F

第一类问题

1.2 描述质点运动的物理量

例2

质点在Oxy平面内运动，其运动方程为 $\vec{r}(t) = 2t\vec{i} + (19 - 2t^2)\vec{j}$ 。

试求： (1) 质点的轨迹方程； (2) 在 $t_1=1\text{s}$ 到 $t_2=2\text{s}$ 时间内的平均速度；
(3) 2s末质点的速度和加速度。

[解]

(1) 将运动方程写成分量形式

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 19 - 2t^2 \end{cases}$$

消去时间 t ，得
质点轨迹方程

$$y = 19 - \frac{x^2}{2}$$

(2) $t_1=1\text{s}$ 时

$$\vec{r}_1 = 2\vec{i} + 17\vec{j}$$

$t_2=2\text{s}$ 时

$$\vec{r}_2 = 4\vec{i} + 11\vec{j}$$

在 $t_1=1\text{s}$ 到 $t_2=2\text{s}$ 时间内的平均速度

$$\begin{aligned} \bar{\vec{v}} &= \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} \\ &= 2\vec{i} - 6\vec{j} \end{aligned}$$

(3) 质点在任意时刻的速度和加速度分别为

$$\begin{cases} \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} - 4t\vec{j} \\ \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -4\vec{j} \end{cases}$$

2s末质点的速度和加速度分别为

$$\begin{cases} \vec{v} = 2\vec{i} - 8\vec{j} \\ \vec{a} = -4\vec{j} \end{cases}$$

1.2 描述质点运动的物理量

例3

质点在Oxy平面内运动，其运动方程为

$$\begin{cases} x = -10t + 30t^2 \\ y = 15t - 20t^2 \end{cases}$$

试求： (1) 初速度的大小和方向；
(2) 加速度的大小和方向。

[解]

(1) 由速度的定义有

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} = -10 + 60t \\ v_y = \frac{dy}{dt} = 15 - 40t \end{cases}$$

在 $t=0$ 时

$$\begin{cases} v_{x0} = -10 \text{ (m} \cdot \text{s}^{-1}) \\ v_{y0} = 15 \text{ (m} \cdot \text{s}^{-1}) \end{cases}$$

初速度的大小 v_0 为

$$v_0 = \sqrt{v_{x0}^2 + v_{y0}^2} = 5\sqrt{13} \approx 18 \text{ (m} \cdot \text{s}^{-1})$$

初速度与x轴的夹角 α 为

$$\alpha = \arctan \frac{v_{y0}}{v_{x0}} = 123^{\circ} 41' 24''$$

1.2 描述质点运动的物理量

例3

质点在Oxy平面内运动，其运动方程为
$$\begin{cases} x = -10t + 30t^2 \\ y = 15t - 20t^2 \end{cases}$$

试求：(1) 初速度的大小和方向；
(2) 加速度的大小和方向。

(2) 由加速度的定义有

$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = 60(\text{m} \cdot \text{s}^{-2}) \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = -40(\text{m} \cdot \text{s}^{-2}) \end{cases}$$

加速度的大小 a 为

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = 20\sqrt{13} \approx 72.1(\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$$

加速度与 x 轴的夹角 θ 为

$$\theta = \arctan \frac{a_y}{a_x} = -33^{\circ}41'24'' (\text{或 } 326^{\circ}18'36'')$$

1.2 描述质点运动的物理量

例2-3 一质点沿x轴方向作直线运动，加速度 $a=\text{常数}$ ，已知 $t=0$ 时， $v=v_0$ ， $x=x_0$ 。试证明：

$$v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2, \quad v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

[证明] 已知加速度 $a=\text{常数}$ ， $t=0$ 时， $v=v_0$ ， $x=x_0$ 。

由 $a = \frac{dv}{dt}$, $\int_{v_0}^v dv = \int_0^t a dt$ $\longrightarrow$ $v = v_0 + at$

由 $v = \frac{dx}{dt}$, $\int_{x_0}^x dx = \int_0^t (v_0 + at) dt$ $\longrightarrow$ $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$

由 $a = \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dx}$ $\longrightarrow$ $\int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x a dx$

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

第四章学习简单方法

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}, \quad \frac{dx}{dt} = v$$

1.2 描述质点运动的物理量

例5 一质点作直线运动，其运动方程为 $x=2+2t-t^2$ 。试求：(1) 质点从 $t=0$ 到 $t=3\text{s}$ 时间内的位移；(2) 质点在 $t=0$ 到 $t=3\text{s}$ 时间内所通过的路程。 P26 习题1-1

[解]

(1) 质点作一维运动，其位矢随时间的变化为

$$\vec{x}(t) = (2 + 2t - t^2)\vec{i}$$

$$\vec{x}(0) = 2\vec{i} \quad \vec{x}(3) = -\vec{i}$$

质点从 $t=0$ 到 $t=3\text{s}$ 时间内的位移为

$$\Delta\vec{x} = \vec{x}(3) - \vec{x}(0) = -\vec{i} - 2\vec{i} = -3\vec{i}(\text{m})$$

(2) 由于这段时间内速度的方向发生了变化，即出现速度为零的情况。对 x 求极值，并令

$$\frac{dx}{dt} = 2 - 2t = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 1(\text{s})$$

即，质点在 $t=0$ 到 $t=1\text{s}$ 时间内 x 沿正向运动，然后反向运动。

$\vec{x}(1) = 3\vec{i}$ 。故质点在 $t=0$ 到 $t=3\text{s}$ 时间内所通过的路程为

$$\Delta x = |\Delta\vec{x}_1| + |\Delta\vec{x}_2| = |\vec{x}(1) - \vec{x}(0)| + |\vec{x}(3) - \vec{x}(1)| = 5(\text{m})$$